Bagian 2

Literal Data

1. Memahami penggunaan berbagaimacam tipe data beserta operasinya
2. Mengerti keyword yang digunakan
3. Memahami berbagai macam tipe data dan penggunaan variabel

Penjelasan

Bagian ini menjelaskan tentang macam – macam tipe data yang ada dalam bahasa Python. Juga menjelaskan tentang identifier dan aturan penulisannya, macam – macam *keyword* yang bisa digunakan sampai penggunaan beberapa perintah yang sering digunakan dalam program.

Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penggunaan variabel dengan berbagai macam tipe data dan bagaimana memanipulasinya menggunakan operator – operator yang sesuai.

Percobaan

Program 2.1 Menampilkan output ke konsol

```
print("Hello World");
```

Program 2.2 Menampilkan output ke konsol

```
 # Variabel adalah tempat menyimpan data

 # menaruh / assignment nilai
 # di python tidak perlu deklarasi

 a = 10
 x = 5
 panjang = 1000

 # pemanggilan pertama
 print("Nilai a = ", a)
 print("Nilai x = ", x)
 print("Nilai panjang = ", panjang)
```

```
# penamaan

nilai_y = 15 # dengan menggunakan underscore
juta10 = 10000000 # ini boleh
nilaiZ = 17.5 # ini boleh

# pemanggilan kedua
print("Nilai a = ", a)
a = 7
print("Nilai a = ", a)

# assignment indirect
b = a
print("Nilai b = ", b)
```

Program 2.3 Mengenal tipe data

```
# a = 10, a adalah variable dengan nilai 10

# tipe data: Angka satuan yang gak ada komanya (integer)
data_integer = 1
print("data : ", data_integer)
print("- bertipe ", type(data_integer))

# tipe data: Angka dengan koma (float)
data_float = 1.5
print("data : ", data_float)
print("- bertipe ", type(data_float))

# tipe data: kumpulan karakter (string)
data_string = "ucup"
print("data : ", data_string)
print("- bertipe ", type(data_string))

# tipe data: biner true/false (boolean)
data_bool = True
print("data : ", data_bool)
print("- bertipe ", type(data_bool))

## tipe data khusus

# bilangan kompleks
data_complex = complex(5,6)
print("data : ", data_complex)
print("- bertipe ", type(data_complex))
```

```
# tipe data dari bahasa C

from ctypes import c_double

data_c_double = c_double(10.5)
print("data : ", data_c_double)
print("- bertipe ", type(data_c_double))
```

Program 2.4 Konversi tipe data

```
# Kita belajar Casting
# merubah tipe data ke tipe data lain
# tipe data = int, float, str, bool

# INTEGER ke Tipe data lain

data_int = 9

data_float = float(data_int)
data_str = str(data_int)
data_bool = bool(data_int) # akan false jika nilai integer = 0

print("data = ", data_float, ",type = ", type(data_float))
print("data = ", data_str, ",type = ", type(data_str))
print("data = ", data_bool, ",type = ", type(data_bool))

# FLOAT ke Tipe data lain

data_float = 9.2

data_int = int(data_float)
data_str = str(data_float)
data_bool = bool(data_float) # akan false jika nilai integer = 0

print("data = ", data_int, ",type = ", type(data_int))
print("data = ", data_str, ",type = ", type(data_str))
print("data = ", data_bool, ",type = ", type(data_bool))

# STRING ke Tipe data lain

data_str = "10"

data_int = int(data_str)
data_float = float(data_str)
data_bool = bool(data_str)

print("data = ", data_int, ",type = ", type(data_int))
print("data = ", data_float, ",type = ", type(data_float))
print("data = ", data_bool, ",type = ", type(data_bool))
```

Program 2.5 Mengambil Input Data dari User

```
# input data user

# data yang dimasukan pasti string
data = input("Masukan data: ")
print("data ",data,",type =",type(data))


#jika kita ingin mengambil int, maka
angka = int(input("masukan angka: "))
print("data ",angka,",type =",type(angka))
```

Tugas

1. Berikut ini adalah daftar nama variabel beserta tipe data dan nilainya:

Nama variabel	Tipe data	nilai
nama	string	<<nama Anda>>
umur	integer	<<umur Anda>>
berat	float	<<berat badan Anda>>

   Buatlah deklarasinya dalam program, sehingga contoh outputnya adalah sebagai berikut:

```
Nama  : Ucup Santoso
Umur  : 200 tahun
Berat : 56.4 Kg
```

2. Ubah tipe data berikut

```
angka_string = "123"
angka_float = 45.67
angka_integer = 89

# 1. Konversi angka_string menjadi integer
# 2. Konversi angka_float menjadi integer
# 3. Konversi angka_integer menjadi float
# 4. Konversi angka_integer menjadi string
```

3. Buat program yang:

   a. Meminta input usia (integer)
   b. Meminta input tinggi badan (float)
   c. Meminta input nama (string)